

**LAPORAN HASIL PROYEK UJIAN AKHIR SEMESTER:  
SISTEM INFORMASI INVENTARIS BARANG  
BERBASIS WEB NATIVE**



**Dosen Pengampu:  
Abdul Malik, S.Kom, M.Kom**

**Oleh Kelompok 12:**  
**1. Marsya Ik2511004**  
**2. Zalzabila/IK2511010**  
**3. Saskiyah/IK2511014**  
**4. Astria\IK2511043**  
**5. Nur Afiah/IK2511047**

**PROGRAM STUDI INFORMATIKA  
FAKULTAS ILMU KOMPUTER  
UNIVERSITAS MEGA BUANA PALOPO  
2026**

## KATA PENGANTAR

Puji syukur penulis panjatkan ke hadirat Tuhan Yang Maha Esa atas segala rahmat, taufik, dan hidayah-Nya, sehingga penulis dapat menyelesaikan laporan proyek akhir mata kuliah Basis Data yang berjudul **"Sistem Informasi Inventaris Barang Berbasis Web Native"** ini dengan baik dan tepat waktu.

Laporan ini disusun sebagai salah satu syarat pemenuhan tugas ujian akhir semester pada mata kuliah terintegritas yaitu system database dan pemrograman berbasis web. Didalam laporan ini sendiri memuat seluruh rangkaian proses pengerjaan proyek, mulai dari tahapan analisis kebutuhan, perancangan diagram hubungan entitas (ERD), proses normalisasi data hingga tahap 3NF, hingga implementasi kode program serta database pada aplikasi sistem inventaris.

Dalam penyusunan proyek dan laporan ini, penulis telah mendapatkan banyak bimbingan, arahan, dan dukungan dari berbagai pihak.

Penulis menyadari sepenuhnya bahwa laporan ini masih jauh dari kesempurnaan dikarenakan keterbatasan kemampuan dan pengalaman yang dimiliki. Oleh karena itu, penulis sangat mengharapkan kritik maupun saran yang membangun dari pembaca demi perbaikan di masa yang akan datang. Akhir kata, semoga laporan proyek akhir ini dapat memberikan manfaat serta tambahan wawasan bagi perkembangan ilmu teknologi informasi.

Palopo, 16 juli 2026

Penulis

## DAFTAR ISI

|                                                       |           |
|-------------------------------------------------------|-----------|
| <b>KATA PENGANTAR.....</b>                            | <b>2</b>  |
| <b>DAFTAR ISI .....</b>                               | <b>3</b>  |
| <b>BAB I PENDAHULUAN .....</b>                        | <b>5</b>  |
| 1.1 Latar belakang .....                              | 5         |
| 1.2 Rumusan Masalah.....                              | 5         |
| 1.3 Tujuan Proyek .....                               | 6         |
| 1.4 Manfaat Proyek .....                              | 6         |
| 1.5 Batasan Proyek .....                              | 6         |
| <b>BAB II ANALISIS DAN PERANCANGAN DATABASE .....</b> | <b>8</b>  |
| 2.1 Deskripsi Sistem.....                             | 8         |
| 2.2 Analisis Kebutuhan Data .....                     | 8         |
| 2.3 Identifikasi Entitas.....                         | 8         |
| 2.4 Identifikasi Atribut .....                        | 9         |
| 2.5 Identifikasi Relasi.....                          | 9         |
| 2.6 ERD .....                                         | 10        |
| 2.7 Transformasi ERD ke Tabel Relasional.....         | 10        |
| 2.8 Normalisasi Database .....                        | 12        |
| <b>BAB III IMPLEMENTASI DATABASE .....</b>            | <b>13</b> |
| 3.1 Pembuatan Database.....                           | 13        |
| 3.2 Pembuatan Tabel .....                             | 13        |
| 3.3 Primary Key dan Foreign Key.....                  | 13        |
| 3.4 Insert Data .....                                 | 13        |
| 3.5 Query Select.....                                 | 14        |
| 3.6 Query Join .....                                  | 14        |
| 3.7 Query Aggreagate .....                            | 14        |
| 3.8 View .....                                        | 14        |
| 3.9 Index .....                                       | 14        |
| 3.10 Hak Akses User.....                              | 15        |
| 3.11 Transaksi .....                                  | 15        |

|                                               |           |
|-----------------------------------------------|-----------|
| <b>BAB IV IMPLEMENTASI APLIKASI WEB .....</b> | <b>16</b> |
| 4.1 Struktur Folder Aplikasi .....            | 16        |
| 4.2 Koneksi Database .....                    | 17        |
| 4.3 Halaman Dashboard.....                    | 17        |
| 4.4 Form Tambah Data .....                    | 18        |
| 4.5 Halaman Tampilan Data.....                | 18        |
| 4.6 Halaman Edit Data .....                   | 19        |
| 4.7 Proses Update Data .....                  | 19        |
| 4.8 Proses Hapus Data .....                   | 19        |
| 4.9 Validasi Input .....                      | 19        |
| 4.10 Halaman Laporan .....                    | 20        |
| <b>BAB V PENGUJIAN .....</b>                  | <b>21</b> |
| 5.1 Pengujian Database .....                  | 21        |
| 5.2 Pengujian Koneksi Database .....          | 21        |
| 5.3 Pengujian Tambah Data.....                | 21        |
| 5.4 Pengujian Tampil Data .....               | 21        |
| 5.5 Pengujian Edit Data.....                  | 21        |
| 5.6 Pengujian Hapuas Data.....                | 21        |
| 5.7 Pengujian Validasi Input .....            | 22        |
| 5.8 Pengujian Laporan .....                   | 22        |
| <b>BAB VI PENUTUP .....</b>                   | <b>23</b> |
| 6.1 Kesimpulan .....                          | 23        |
| 6.2 Saran Pengembangan.....                   | 23        |
| <b>LAMPIRAN .....</b>                         | <b>24</b> |

# BAB I

## PENDAHULUAN

### 1.1 Latar Belakang

Pengelolaan inventaris barang yang terstruktur merupakan aspek krusial bagi efisiensi operasional organisasi maupun instansi. Umumnya, pencatatan data logistik atau inventaris sering kali dilakukan secara manual atau menggunakan *spreadsheet* sederhana, yang berpotensi tinggi terjadinya redundansi data, kehilangan rekam jejak, serta kesulitan dalam memantau kondisi barang secara real-time.

Untuk mengatasi permasalahan tersebut, proyek ini mengembangkan aplikasi **Sistem Informasi Inventaris Barang**. Aplikasi ini dirancang menggunakan arsitektur web native (PHP, HTML5, CSS3, dan JavaScript) dengan pengelolaan basis data terpusat menggunakan MySQL. Implementasi sistem ini diharapkan dapat mempercepat proses pendataan, peminjaman, hingga pelaporan kondisi aset secara akurat dan interaktif.

### 1.2 Rumusan Masalah

1. Bagaimana merancang **ERD** dan struktur tabel database inventaris yang memenuhi standar **3NF**?
2. Bagaimana mengimplementasikan **Primary Key** dan **Foreign Key** untuk menjaga integritas relasi antar-tabel?
3. Bagaimana mengoptimalkan pencarian dan penyajian data menggunakan objek **Index** dan **View**?
4. Bagaimana mengonfigurasi hak akses keamanan (**DCL**) serta konsistensi stok barang melalui SQL **Transaction**?
5. Bagaimana membangun koneksi database dan mengimplementasikan fitur **CRUD** menggunakan **PHP Native**?
6. Bagaimana menerapkan **validasi input** kosong serta fitur **konfirmasi hapus** interaktif berbasis **JavaScript**?
7. Bagaimana menyajikan fitur **cetak laporan** data inventaris barang secara dinamis pada aplikasi web?

### 1.3 Tujuan Proyek

1. Merancang **ERD** dan struktur database sistem informasi inventaris barang yang optimal serta memenuhi standar **3NF**.
2. Mengimplementasikan batasan relasi (*constraint*) melalui **Primary Key** dan **Foreign Key** guna menjaga konsistensi data.
3. Membangun objek **Index** dan **View** untuk mengoptimalkan kecepatan pencarian serta penyajian data tabel database.
4. Mengonfigurasi pembatasan hak akses (**DCL**) serta menjaga konsistensi jumlah stok barang menggunakan mekanisme SQL **Transaction**.
5. Membangun aplikasi web native menggunakan **PHP** yang terhubung secara dinamis dengan database melalui fitur **CRUD**.
6. Menerapkan fitur **validasi input** kosong serta **konfirmasi hapus** data berbasis **JavaScript**.
7. Menyajikan halaman **cetak laporan** data inventaris barang yang dinamis dan siap pakai pada aplikasi.

### 1.4 Manfaat Proyek

#### 1. Bagi penulis:

- Mengasah kemampuan merancang database relasional yang optimal hingga standar **3NF**.
- Menerapkan langsung query lanjutan (**JOIN, Aggregate**), serta fitur **View, Index, DCL**, dan **Transaction**.
- Meningkatkan keahlian koding native menggunakan **PHP** (fitur **CRUD**), **HTML/CSS**, dan **JavaScript** (validasi & konfirmasi).
- Melatih kolaborasi kelompok menggunakan **GitHub** dan penyusunan dokumentasi proyek yang profesional.

#### 2. Bagi pengguna:

- Mempermudah pencatatan dan pemantauan sirkulasi barang secara terpusat dan *real-time*.
- Meminimalisir kesalahan input dan selisih stok lewat validasi sistem serta konsistensi SQL **Transaction**.
- Melindungi database dari akses ilegal via **DCL** serta mencegah kehilangan data tidak sengaja dengan konfirmasi hapus JavaScript.

- Mempercepat pelaporan inventaris melalui halaman cetak laporan yang dinamis.

## **1.5 Batasan Proyek**

1. Sistem dijalankan pada server lokal menggunakan XAMPP.
2. Database menggunakan MySQL/MariaDB.
3. Aplikasi web dikembangkan menggunakan PHP, HTML, CSS, dan JavaScript.
4. Sistem mengelola data barang, kategori, peminjaman, petugas, dan ruangan.
5. Fitur CRUD utama diterapkan pada data barang.
6. Sistem belum menggunakan framework PHP.
7. Sistem belum diterapkan pada server publik.

## **BAB II**

### **ANALISIS DAN PERANCANGAN DATABASE**

#### **2.1 Deskripsi Sistem**

Sistem informasi inventaris barang adalah sebuah aplikasi yang berbasis web yang dirancang khusus untuk memodernisasikan, mencatat, bahkan mengelola manajemen asset, serta sarana prasarana di suatu instansi atau organisasi.

Aplikasi ini dibangun untuk mengatasi kendala pencatatan secara manual yang selalu kehilangan data, redundansi, dan bahkan bias saja tidak akurat informasinya. Dengan menerapkan arsitektur basis data yang telah dinormalisasikan hingga tahap 3NF, system ini menjamin integritas dan konsistensi data yang tinggi antar entitas relasional.

#### **2.2 Analisis Kebutuhan Data**

##### **1. Data master (data statis):**

- Data kategori
- Data ruangan
- Data petugas
- Data barang

##### **2. Data transaksi (data dinamis):**

- Data peminjaman

#### **2.3 Identifikasi Entitas**

1. Kategori
2. Ruangan
3. Petugas
4. Barang
5. Peminjaman



## 2.4 Identifikasi Atribut

### 1. Kategori:

- Id\_kategori (PK)
- Nama\_kategori

### 2. Ruangan:

- Id\_ruangan (PK)
- Nama\_ruangan
- Lokasi

### 3. Petugas:

- Id\_petugas(PK)
- Nama\_petugas
- Username
- Password

### 4. Barang:

- Id\_barang (PK)
- Nama\_barang
- Id\_kategori
- Id\_ruangan
- Stok
- Kondisi

### 5. Peminjaman:

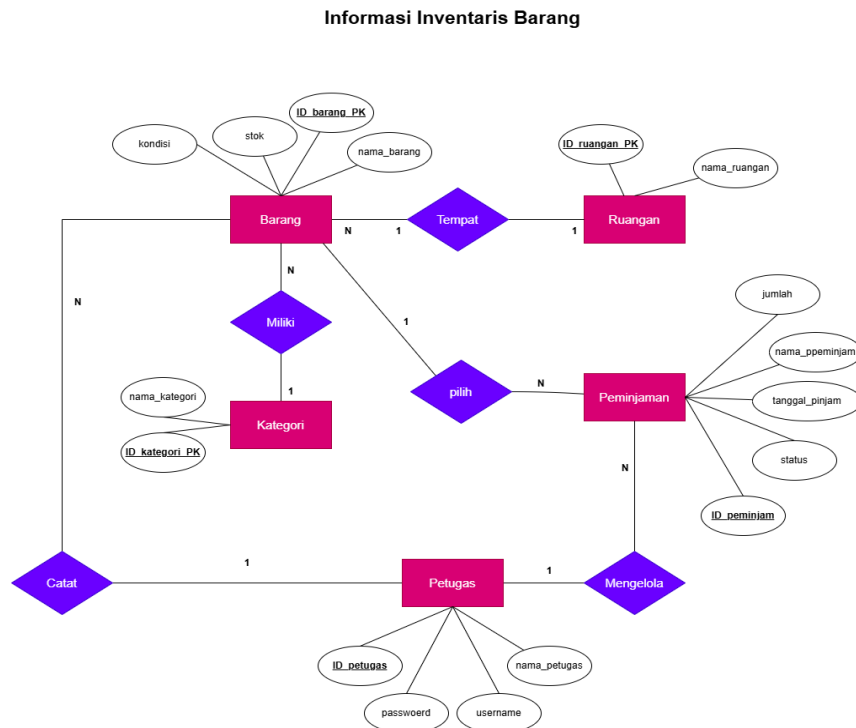
- Id\_peminjam (PK)
- Tanggal\_pinjam
- Jumlah
- Status

## 2.5 Identifikasi Relasi

1. Kategori 1:N Barang (melalui relasi Miliki)
2. Ruangan 1:N Barang (melalui relasi Tempat)
3. Petugas 1:N Barang (melalui relasi Catat)
4. Petugas 1:N Peminjaman (melalui relasi Mengelola)
5. Barang 1:N Peminjaman (melalui relasi Pilih)

## 2.6 ERD

Diagram ERD system informasi inventaris barang



## 2.7 Transformasi ERD ke Tabel Relasional

Menghasilkan lima table:

### ➤ Table kategori

| No | Nama Kolom    | Tipe Data            | Keterangan           |
|----|---------------|----------------------|----------------------|
| 1  | id_kategori   | INT (Auto Increment) | Primary Key          |
| 2  | nama_kategori | VARCHAR (50)         | Nama kategori barang |

### ➤ Tabel ruangan

| No | Nama Kolom   | Tipe Data            | Keterangan             |
|----|--------------|----------------------|------------------------|
| 1  | id_ruangan   | INT (Auto Increment) | Primary Key            |
| 2  | nama_ruangan | VARCHAR (50)         | Nama ruang penyimpanan |
| 3  | lokasi       | VARCHAR (100)        | Detail lokasi ruangan  |

➤ Tabel petugas

| No | Nama Kolom   | Tipe Data            | Keterangan                |
|----|--------------|----------------------|---------------------------|
| 1  | id_petugas   | INT (Auto Increment) | Primary Key               |
| 2  | nama_petugas | VARCHAR (100)        | Nama lengkap petugas      |
| 3  | username     | VARCHAR (50)         | Akun untuk login (Unique) |
| 4  | password     | VARCHAR (255)        | Kata sandi terenkripsi    |

➤ Tabel barang

| No | Nama Kolom  | Tipe Data            | Keterangan                    |
|----|-------------|----------------------|-------------------------------|
| 1  | id_barang   | INT (Auto Increment) | Primary Key                   |
| 2  | nama_barang | VARCHAR (100)        | Nama aset/barang              |
| 3  | stok        | INT                  | Jumlah fisik barang           |
| 4  | kondisi     | VARCHAR (20)         | Kondisi kelayakan barang      |
| 5  | id_kategori | INT                  | Foreign Key ke tabel kategori |
| 6  | id_ruangan  | INT                  | Foreign Key ke tabel ruangan  |
| 7  | id_petugas  | INT                  | Foreign Key ke tabel petugas  |

➤ Tabel peminjaman

➤

| No | Nama Kolom     | Tipe Data            | Keterangan                     |
|----|----------------|----------------------|--------------------------------|
| 1  | id_peminjam    | INT (Auto Increment) | Primary Key                    |
| 2  | nama_ppeminjam | VARCHAR (100)        | Nama pihak yang meminjam       |
| 3  | tanggal_pinjam | DATE                 | Tanggal transaksi peminjaman   |
| 4  | jumlah         | INT                  | Kuantitas barang yang dipinjam |
| 5  | status         | VARCHAR (20)         | Status (Dipinjam / Kembali)    |

## 2.8 Normalisasi Database

### ➤ Bentuk tidak normal (UNF):

Pada tahap awal, seluruh data masih berada dalam satu kelompok data besar sehingga terdapat pengulangan data barang, kategori, ruangan tempat penyimpanan, hingga riwayat peminjaman.

### ➤ First normal form (1NF):

Setiap atribut dibuat memiliki satu nilai atau bersifat atomik. Namun, masih terdapat redundansi data.

### ➤ Second normal form (2NF):

Data dipisahkan berdasarkan entitas agar setiap atribut bergantung pada Primary Key masing-masing.

### ➤ Third normal form (3NF):

Ketergantungan transitif dihilangkan. Data dipisahkan menjadi lima tabel yang saling berhubungan melalui Primary Key dan Foreign Key.

Hasil akhir normalisasi adalah:

- Kategori
- Ruangan
- Petugas
- Barang
- Peminjaman

## **BAB III**

### **IMPLEMENTASI DATABASE**

#### **3.1 Pembuatan Database**

Database yang di buat dan digunakan:

```
CREATE DATABASE db_informasi_inventaris_barang;  
USE db_informasi_inventaris_barang;  
Database changed
```

#### **3.2 Pembuatan Tabel**

Contoh pembuatan tabel kategori:

```
CREATE TABLE kategori (  
id_kategori INT AUTO_INCREMENT PRIMARY KEY,  
nama_kategori VARCHAR(100) NOT NULL  
);
```

#### **3.3 Primary Key dan Foreign Key**

Primary Key digunakan sebagai identitas unik setiap data. Foreign Key digunakan untuk membentuk hubungan antar tabel.

- barang.id\_kategori (Foreign Key) -> kategori.id\_kategori (Primary Key)
- barang.id\_ruangan (Foreign Key) -> ruangan.id\_ruangan (Primary Key)
- barang.id\_petugas (Foreign Key) -> petugas.id\_petugas (Primary Key)
- peminjaman.id\_barang (Foreign Key) -> barang.id\_barang (Primary Key)
- peminjaman.id\_petugas (Foreign Key) -> petugas.id\_petugas (Primary Key)

#### **3.4 Insert Data**

Contoh insert:

```
INSERT INTO kategori (nama_kategori) VALUES  
( 'Elektronik'),  
( 'Mebel'),  
( 'Alat Tulis Kantor');
```

### 3.5 Query Select

Query SELECT digunakan untuk mengambil dan menampilkan data.

Contohnya:

```
select * from praktikan;
```

### 3.6 Query Join

Query JOIN digunakan untuk menggabungkan data dari dua tabel atau lebih yang memiliki hubungan berdasarkan Primary Key dan Foreign Key.

Contohnya:

```
SELECT b.id_barang, b.nama_barang, k.nama_kategori,  
r.nama_ruangan, b.stok, b.kondisi  
FROM barang b  
LEFT JOIN kategori k ON b.id_kategori = k.id_kategori  
LEFT JOIN ruangan r ON b.id_ruangan = r.id_ruangan;
```

### 3.7 Query Aggregate

Query aggregate digunakan untuk menghasilkan informasi statistik dari data praktikum, seperti jumlah pendaftaran praktikum dan rata-rata nilai yang diperoleh praktikan.

Contohnya:

```
SELECT SUM(stok) AS total_seluruh_stok FROM barang;
```

### 3.8 View

View digunakan untuk menyimpan query laporan yang menggabungkan beberapa tabel.

View yang dibuat:

```
SELECT * FROM view_index; (perintah untuk menampilkan view.index  
yang sudah dibuat)
```

### 3.9 Index

Index dibuat untuk mempercepat proses pencarian data.

### 3.10 Hak Akses User

➤ **Contoh membuat user:**

```
CREATE USER 'admin_inventaris'@'localhost' IDENTIFIED BY  
'admin123';
```

Memberikan hak akses:

```
GRANT ALL PRIVILEGES ON db_informasi_inventaris_barang.* TO  
'admin_inventaris'@'localhost';
```

### 3.11 Transaksi

➤ **Contoh transaksi dengan COMMIT:**

```
START TRANSACTION;  
UPDATE barang  
SET stok = stok - 1  
WHERE id_barang = 1  
INSERT INTO peminjaman (id_barang, id_petugas, nama_peminjam,  
jumlah, tanggal_pinjam, status)  
VALUES (1, 1, 'Andi Wijaya', 1, '2026-07-10', 'Dipinjam')  
COMMIT;
```

➤ **Contoh transaksi dengan ROLLBACK:**

```
START TRANSACTION;  
UPDATE barang  
SET stok = stok - 1  
WHERE id_barang = 7  
ROLLBACK;
```

## BAB IV

### IMPLEMENTASI APLIKASI WEB

#### 4.1 Struktur Folder Aplikasi

```
Informasi_inventaris_barang/  
|  
├─ database/  
|   ├─ 01_create_database.sql  
|   ├─ 02_create_tables.sql  
|   ├─ 03_insert_data.sql  
|   ├─ 04_query_lanjutan.sql  
|   ├─ 05_view_index.sql  
|   ├─ 06_dcl.sql  
|   └─ 07_transaction.sql  
|  
├─ app/  
|   ├─ index.php  
|   ├─ koneksi.php  
|   ├─ tambah.php  
|   ├─ simpan.php  
|   ├─ edit.php  
|   ├─ update.php  
|   ├─ hapus.php  
|   ├─ laporan.php  
|   └─ assets/  
|       ├─ css/  
|       |   └─ style.css  
|       ├─ js/  
|       |   └─ script.js  
|       └─ img/  
|  
└─ docs/
```



```

|   ├── laporan_uas.pdf
|   ├── erd.png
|   └── normalisasi.pdf
|
|   └── screenshots/
|       ├── dashboard.png
|       ├── tambah_data.png
|       ├── tampil_data.png
|       ├── edit_data.png
|       ├── laporan.png
|       └── hasil_query.png
|
└── README.md

```

## 4.2 Koneksi Database

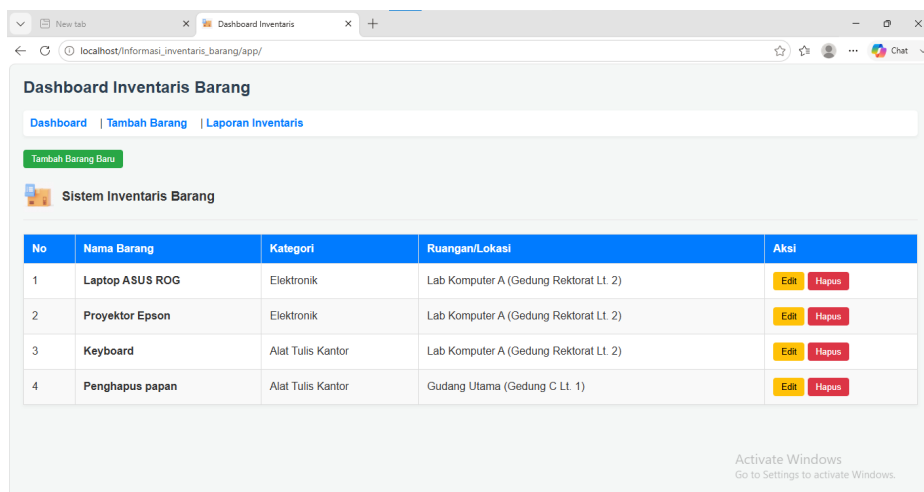
File koneksi.php digunakan untuk menghubungkan aplikasi PHP dengan database db\_informasi\_inventaris\_barang.

Konfigurasi koneksi meliputi:

- Host : localhost
- Username : root
- Database : db\_praktikum

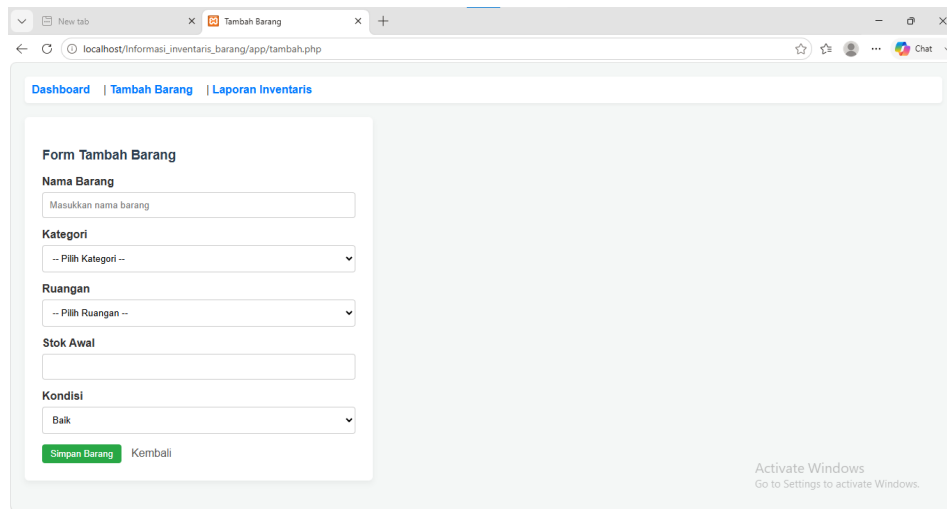
## 4.3 Halaman Dashboard

Halaman dashboard merupakan halaman utama aplikasi. Dashboard menampilkan informasi sistem, navigasi, statistik data, dan data praktikan.



## 4.4 Form Tambah Data

Form tambah data digunakan untuk memasukkan data praktikan baru. Data yang diinput kemudian diproses oleh `simpan.php`.



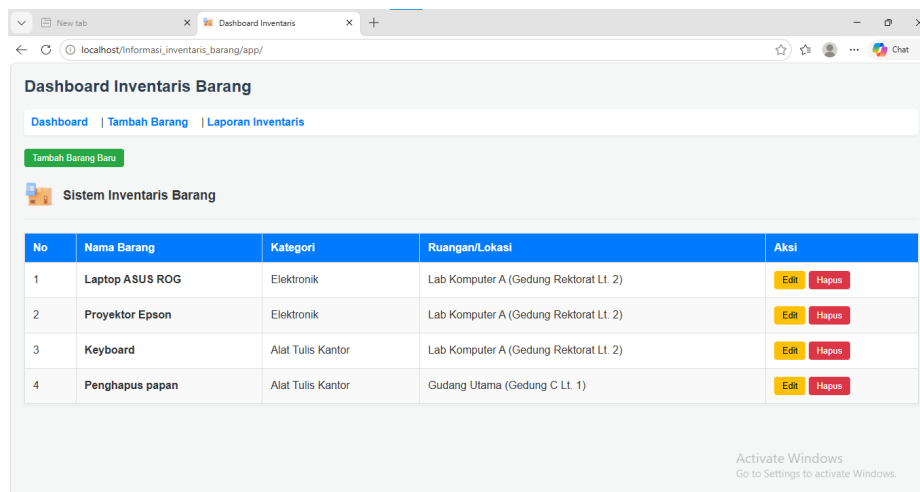
The screenshot shows a web browser window with the URL `localhost/Informasi_inventaris_barang/app/tambah.php`. The page has a navigation bar with links to 'Dashboard', 'Tambah Barang', and 'Laporan Inventaris'. The main content area is titled 'Form Tambah Barang' and contains the following fields:

- Nama Barang:** A text input field with the placeholder 'Masukkan nama barang'.
- Kategori:** A dropdown menu with the option '-- Pilih Kategori --'.
- Ruangan:** A dropdown menu with the option '-- Pilih Ruangan --'.
- Stok Awal:** A text input field.
- Kondisi:** A dropdown menu with the option 'Baik'.

At the bottom of the form are two buttons: 'Simpan Barang' (green) and 'Kembali' (grey). An 'Activate Windows' watermark is visible in the bottom right corner.

## 4.5 Halaman Tampilan Data

Data praktikan ditampilkan dalam bentuk tabel sehingga pengguna dapat melihat data yang tersimpan. Menggunakan hasil screenshots yang sama dengan dashboard.



The screenshot shows a web browser window with the URL `localhost/Informasi_inventaris_barang/app/`. The page has a navigation bar with links to 'Dashboard', 'Tambah Barang', and 'Laporan Inventaris'. The main content area is titled 'Dashboard Inventaris Barang' and includes a 'Tambah Barang Baru' button. Below this is a section titled 'Sistem Inventaris Barang' containing a table of inventory data.

| No | Nama Barang     | Kategori          | Ruangan/Lokasi                         | Aksi                                       |
|----|-----------------|-------------------|----------------------------------------|--------------------------------------------|
| 1  | Laptop ASUS ROG | Elektronik        | Lab Komputer A (Gedung Rektorat Lt. 2) | <a href="#">Edit</a> <a href="#">Hapus</a> |
| 2  | Proyektor Epson | Elektronik        | Lab Komputer A (Gedung Rektorat Lt. 2) | <a href="#">Edit</a> <a href="#">Hapus</a> |
| 3  | Keyboard        | Alat Tulis Kantor | Lab Komputer A (Gedung Rektorat Lt. 2) | <a href="#">Edit</a> <a href="#">Hapus</a> |
| 4  | Penghapus papan | Alat Tulis Kantor | Gudang Utama (Gedung C Lt. 1)          | <a href="#">Edit</a> <a href="#">Hapus</a> |

An 'Activate Windows' watermark is visible in the bottom right corner.

## 4.6 Halaman Edit Data

The screenshot displays a web browser window with the title 'Edit Barang'. The address bar shows the URL 'localhost/informasi\_inventaris\_barang/app/edit.php?id=1'. The page has a navigation bar with links: 'Dashboard', 'Tambah Barang', and 'Laporan Inventaris'. The main content area features a 'Form Edit Barang' with the following fields:

- Nama Barang:** A text input field containing 'Laptop ASUS ROG'.
- Kategori:** A dropdown menu with 'Elektronik' selected.
- Ruangan:** A dropdown menu with 'Lab Komputer A' selected.

At the bottom of the form are two buttons: 'Update Barang' (in blue) and 'Batal' (in gray). The footer of the page includes the text 'Activate Windows Go to Settings to activate Windows.'

## 4.7 Proses Update Data

File `update.php` digunakan untuk menyimpan perubahan data yang dilakukan melalui halaman edit.

Alur proses: `edit.php` → `update.php` → database → `index.php`

## 4.8 Proses Hapus Data

File `hapus.php` digunakan untuk menghapus data berdasarkan ID yang dipilih. Sebelum data dihapus, JavaScript memberikan konfirmasi kepada pengguna.

## 4.9 Validasi Input

Validasi digunakan untuk memastikan data yang dimasukkan sesuai kebutuhan sistem.

Validasi meliputi:

- Kolom wajib diisi.
- Validasi format angka pada jumlah stok dan jumlah pinjam.
- Validasi ketersediaan stok barang sebelum dipinjam.
- Validasi format tanggal transaksi peminjaman.
- Konfirmasi penghapusan data.

## 4.10 Halaman Laporan

Halaman laporan.php digunakan untuk menampilkan laporan data praktikum yang berasal dari beberapa tabel yang saling berhubungan.

Dashboard | Tambah Barang | Laporan Inventaris

**LAPORAN DATA INVENTARIS BARANG**

Total Varian Barang  
4 Item

Total Stok Fisik  
31 Unit

| No | Nama Barang     | Kategori          | Ruangan/Lokasi                         | Stok | Kondisi      |
|----|-----------------|-------------------|----------------------------------------|------|--------------|
| 1  | Laptop ASUS ROG | Elektronik        | Lab Komputer A (Gedung Rektorat Lt. 2) | 8    | Baik         |
| 2  | Proyektor Epson | Elektronik        | Lab Komputer A (Gedung Rektorat Lt. 2) | 3    | Baik         |
| 3  | Keyboard        | Alat Tulis Kantor | Lab Komputer A (Gedung Rektorat Lt. 2) | 5    | Rusak Ringan |
| 4  | Penghapus papan | Alat Tulis Kantor | Gudang Utama (Gedung C Lt. 1)          | 15   | Baik         |

Cetak Laporan (Print/PDF)

Activate Windows  
Go to Settings to activate Windows.

## **BAB V**

### **PENGUJIAN**

#### **5.1 Pengujian Database**

- **Tujuan:** Memastikan database dan seluruh tabel berhasil dibuat.
- **Hasil:** Database db\_informasi\_inventaris\_barang dan lima tabel berhasil dibuat.
- **Status:** Berhasil.

#### **5.2 Pengujian Koneksi Database**

- **Tujuan:** Memastikan aplikasi PHP dapat terhubung ke database.
- **Hasil:** Aplikasi berhasil mengambil dan menampilkan data dari database.
- **Status:** Berhasil.

#### **5.3 Pengujian Tambah Data**

- **Tujuan:** Memastikan data baru dapat ditambahkan.
- **Hasil:** Data yang dimasukkan melalui form barang, kategori, ruangan, petugas, dan peminjaman berhasil tersimpan di database.
- **Status:** Berhasil.

#### **5.4 Pengujian Tampil Data**

- **Tujuan:** Memastikan data dari database dapat ditampilkan.
- **Hasil:** Data barang inventaris dan riwayat peminjaman berhasil ditampilkan pada halaman aplikasi.
- **Status:** Berhasil.

#### **5.5 Pengujian Edit Data**

- **Tujuan:** Memastikan data dapat diedit.
- **Hasil:** Data lama berhasil ditampilkan pada form edit dan dapat diubah.
- **Status:** Berhasil.

#### **5.6 Pengujian Hapus Data**

- **Tujuan:** Memastikan data dapat dihapus.
- **Hasil:** Data yang dipilih berhasil dihapus setelah pengguna memberikan konfirmasi.

- **Status:** Berhasil.

## 5.7 Pengujian Validasi Input

- **Tujuan:** Memastikan data yang tidak sesuai dapat dicegah.
- **Hasil:** Sistem memberikan validasi (seperti peringatan kolom wajib diisi atau stok tidak mencukupi) apabila terdapat input yang tidak memenuhi ketentuan.
- **Status:** Berhasil.

## 5.8 Pengujian Laporan

- **Tujuan:** Memastikan data dari beberapa tabel dapat ditampilkan dalam laporan.
- **Hasil:** Data barang yang saling berelasi dengan kategori, ruangan, dan peminjaman berhasil ditampilkan pada halaman laporan inventaris.
- **Status:** Berhasil.

## **BAB VI**

### **PENUTUP**

#### **6.1 Kesimpulan**

Berdasarkan seluruh tahapan perancangan, normalisasi, hingga pengujian yang telah dilakukan pada aplikasi, dapat disimpulkan bahwa sistem ini telah berhasil mengimplementasikan rancangan basis data yang sangat efisien.

Melalui tahapan normalisasi hingga mencapai Third Normal Form (3NF), struktur data yang sebelumnya tidak teratur kini telah berhasil dipecah secara optimal menjadi lima entitas master dan transaksi yang terstruktur bersih, yaitu petugas, kategori, ruangan, barang, dan peminjaman. Seluruh entitas tersebut saling terhubung secara akurat melalui relasi Primary Key dan Foreign Key yang kuat, sehingga mampu mencegah terjadinya duplikasi data serta menjaga integritas informasi di dalam sistem.

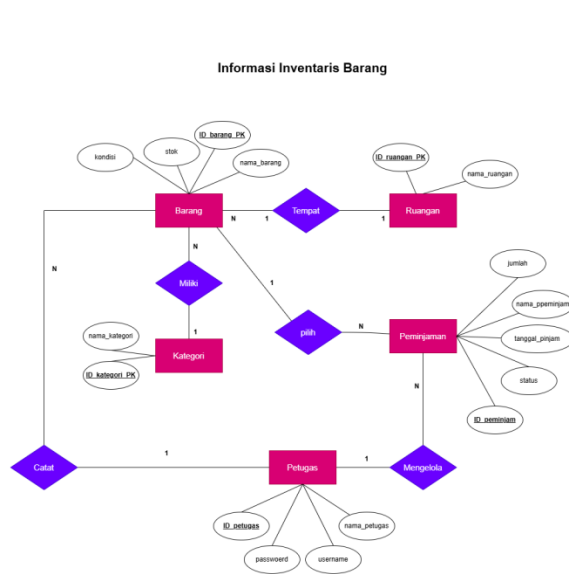
Selain itu, hasil pengujian fungsional yang menyeluruh membuktikan bahwa semua fitur utama aplikasi—mulai dari koneksi database, operasi CRUD (tambah, tampil, edit, hapus), sistem validasi input, hingga pencetakan laporan inventaris—telah berjalan dengan sukses, aman, dan siap digunakan untuk mengelola inventaris barang secara digital.

#### **6.2 Saran Pengembangan**

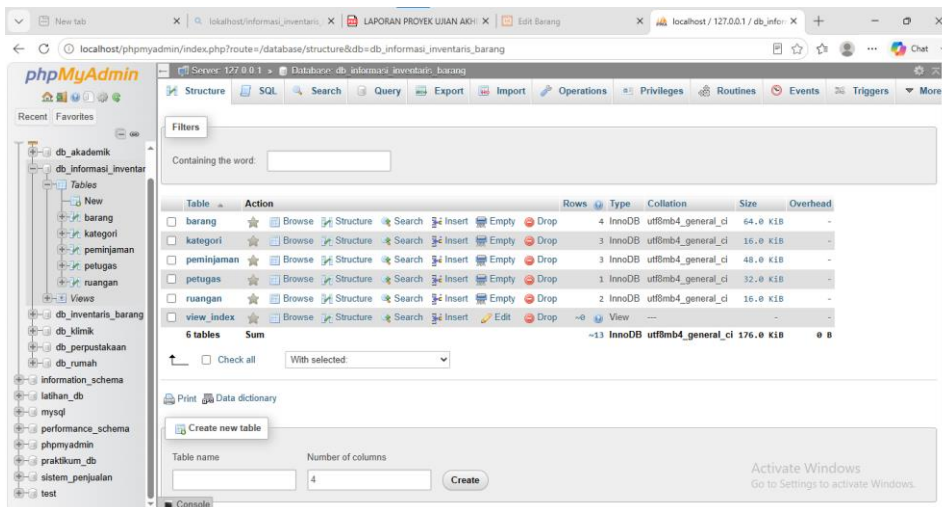
1. Integrasi Fitur Barcode/QR Code Scanner
2. Sistem Notifikasi dan Peringatan Otomatis
3. Manajemen Hak Akses Multi-User (RBAC)
4. Fitur Backup dan Restore Database
5. Pengembangan ke Platform Mobile

# LAMPIRAN

## ERD



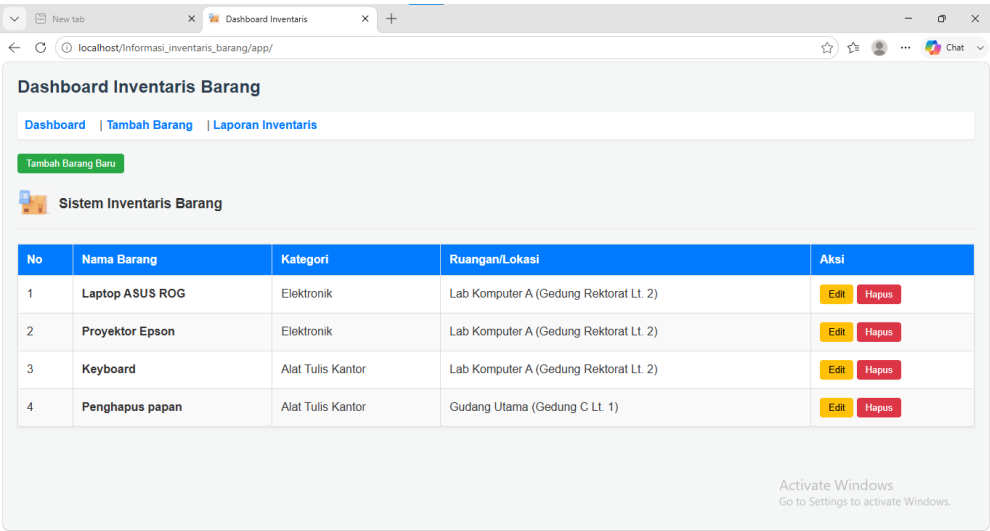
## Screenshots Database



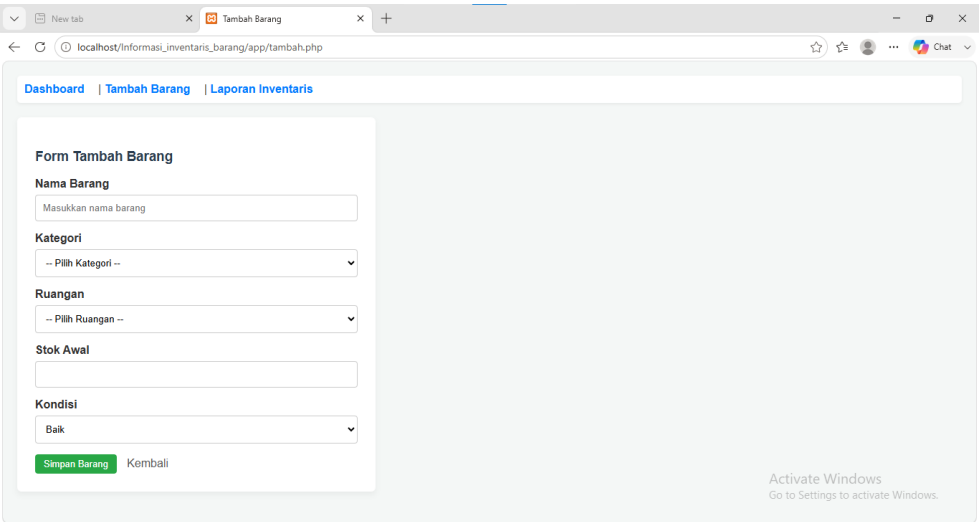


# Screenshots Aplikasi

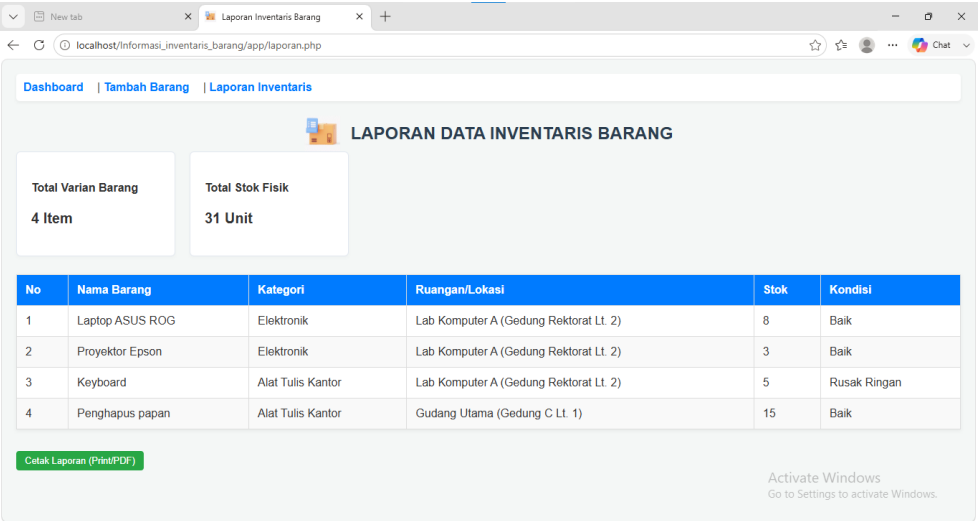
## ➤ Dashboard



## ➤ Form tambah data



## ➤ Halaman laporan



## **Link Github**

[https://github.com/zalzabila-08/informasi\\_inventaris\\_barang](https://github.com/zalzabila-08/informasi_inventaris_barang)

## **Pembagian tugas**

1. Marsya (ERD)
2. Zalzabila (PHP)
3. Saskiyah (README.md)
4. Astria (Database)
5. Nur Afiah (Laporan)